

Prova 3 (03/12/2025)

- É recomendável fazer a avaliação a lápis, mas escreva **a caneta** as suas **respostas finais**, bem como o **número de cada questão e item**.
- **É proibido:** consultar livros ou anotações; comunicar-se com colegas; usar calculadora, celular, ou qualquer dispositivo eletrônico.
- **É necessário justificar as suas respostas.** Exiba seus cálculos e/ou raciocínio. Respostas finais sem justificativa, ainda que corretas, não receberão crédito.
- Empregue a **língua portuguesa** e a **notação matemática** de maneira correta. A **clareza**, o **capricho** e a **legibilidade** são fundamentais, e fazem parte da avaliação!

BOA PROVA!

0,5 pts. **Q0.** Organização, clareza e legibilidade nas demais questões.

2,5 pts. **Q1.** Obtenha a solução da relação de recorrência

$$a_{n+2} - 8a_{n+1} + 16a_n = 0, \quad \text{com } a_0 = 3 \text{ e } a_1 = 8.$$

2,0 pts. **Q2.** Seja $S = \{a, b, c, d\}$. Trace o grafo direcionado que representa cada relação em S dada abaixo. Em seguida, determine se a relação dada é (i) reflexiva, (ii) simétrica, (iii) anti-simétrica, (iv) transitiva. Justifique *sucintamente* cada resposta.

(a) $R = \{(a, a), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, c), (d, d)\}$.

(b) $T = \{(a, b), (a, c), (b, c), (c, b)\}$.

2,5 pts. **Q3.** Seja $Z = \{(p, q) : p, q \in \mathbb{N}\}$. Considere a relação $\sim$ em Z definida da seguinte forma:

- (a) 1,5 pts.
(b) 1 pt.

$$(a, b) \sim (c, d) \quad \text{quando} \quad a + d = b + c.$$

(a) Mostre que $\sim$ é uma relação de equivalência.

(b) Descreva o conjunto $[(6, 1)]$.

Lembrete: $[(6, 1)]$ denota a classe de equivalência do elemento $(6, 1)$ de Z .

2,5 pts. **Q4.** Considere o conjunto

- (a) 1,0 pt.
(b) 1,0 pt.
(c) 0,1 pt.
(d) 0,1 pt.
(e) 0,1 pt.
(f) 0,1 pt.
(g) 0,1 pt.

$$A = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}, \{1, 2, 4\}, \{2, 3, 4\}\}$$

e a relação de *inclusão* $\subseteq$ em A .

(a) Mostre que $(A, \subseteq)$ é um conjunto parcialmente ordenado, isto é, mostre que $\subseteq$ é uma relação de ordem parcial em A .

(b) Esboce o diagrama de Hasse de $(A, \subseteq)$.

(c) Qual(quais) é(são) o(s) elemento(s) maximal(is) de $(A, \subseteq)$?

(d) Qual(quais) é(são) o(s) elemento(s) minimal(is) de $(A, \subseteq)$?

(e) Existe um máximo em $(A, \subseteq)$? Caso afirmativo, qual é?

(f) Existe um mínimo em $(A, \subseteq)$? Caso afirmativo, qual é?

(g) Há elementos não comparáveis em $(A, \subseteq)$? Caso afirmativo, dê exemplo.

Respostas:

Q1. Solução: $a_n = 3 \cdot 4^n - n \cdot 4^n$.

Q2. Neste “gabarito”, faltam os grafos orientados que representam cada relação...

- (a) R é reflexiva: $(x, x) \in R$ para todo $x \in S$ (ou seja, para $x = a, b, c, d$).
 R não é simétrica: $(b, a) \in R$, mas $(a, b) \notin R$, por exemplo.
 R é anti-simétrica: $(x, y) \in R$ e $(y, x) \in R$ implicam $x = y$. (Verifique!)
 R é transitiva: $(x, y) \in R$ e $(y, z) \in R$ implicam $(x, z) \in R$. (Verifique!)
Observação: Conclui-se que R é uma relação de ordem parcial.
- (b) T não é reflexiva: $(a, a) \notin T$, por exemplo.
(De fato, T é *irreflexiva*: $(x, x) \notin T$ para todo $x \in S$.)
 T não é simétrica: $(a, b) \in T$, mas $(b, a) \notin T$, por exemplo.
 T não é anti-simétrica: $(b, c) \in T$ e $(c, b) \in T$ (e $b \neq c$).
 T não é transitiva: $(b, c) \in T$ e $(c, b) \in T$, mas $(b, b) \notin T$ (e $(c, c) \notin T$).

Q3. Esta questão é baseada nos exercícios 15 e 39 da Seção 9.5 de Rosen.

- (a) Mostraremos que $\sim$ é uma relação *transitiva*. Deixaremos a demonstração da reflexividade e simetria como exercício.
Suponha que $(a, b) \sim (c, d)$ e $(c, d) \sim (e, f)$, para $(a, b), (c, d), (e, f) \in Z$. (Vamos mostrar que $(a, b) \sim (e, f)$.)
Por definição de $\sim$, temos $a + d = b + c$ e $c + f = d + e$. Somando os lados correspondentes dessas equações, temos

$$a + d + c + f = b + c + d + e.$$

Os termos c e d se cancelam, e ficamos com $a + f = b + e$, ou seja, $(a, b) \sim (e, f)$.

- (b) Há diversas formas de descrever $[(6, 1)]$:

$$\begin{aligned} [(6, 1)] &= \{(p, q) : p, q \in \mathbb{N}, p = q + 5\} = \{(q + 5, q) : q \in \mathbb{N}\} \\ &= \{(5, 0), (6, 1), (7, 2), (8, 3), (9, 4), \dots\} \end{aligned}$$

Essa questão é relevante no contexto da “construção” dos números inteiros. Veja:

https://en.wikipedia.org/wiki/Integer#Equivalence_classes_of_ordered_pairs

Q4. Esta questão é baseada no exercício 35 da Seção 9.6 de Rosen.

- (a) Verificar que a relação de inclusão $\subseteq$ é *reflexiva*, *anti-simétrica* e *transitiva*.
(b) Esboçar...
(c) Os elementos maximais são $\{1, 3\}$, $\{1, 2, 4\}$ e $\{2, 3, 4\}$.
(d) O único elemento minimal é $\emptyset$.
(e) Não há máximo.
(f) O mínimo é $\emptyset$.
(g) Os elementos $\{1, 3\}$ e $\{1, 4\}$ não são comparáveis. Há outros exemplos, também.